

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Năm thực hiện: 2025

ĐỀ TÀI: KẾT HỢP LLM VÀ TTS ĐỂ CẢI THIỆN ÂM ĐIỀU TRONG ĐỌC VĂN BẢN TỰ ĐỘNG

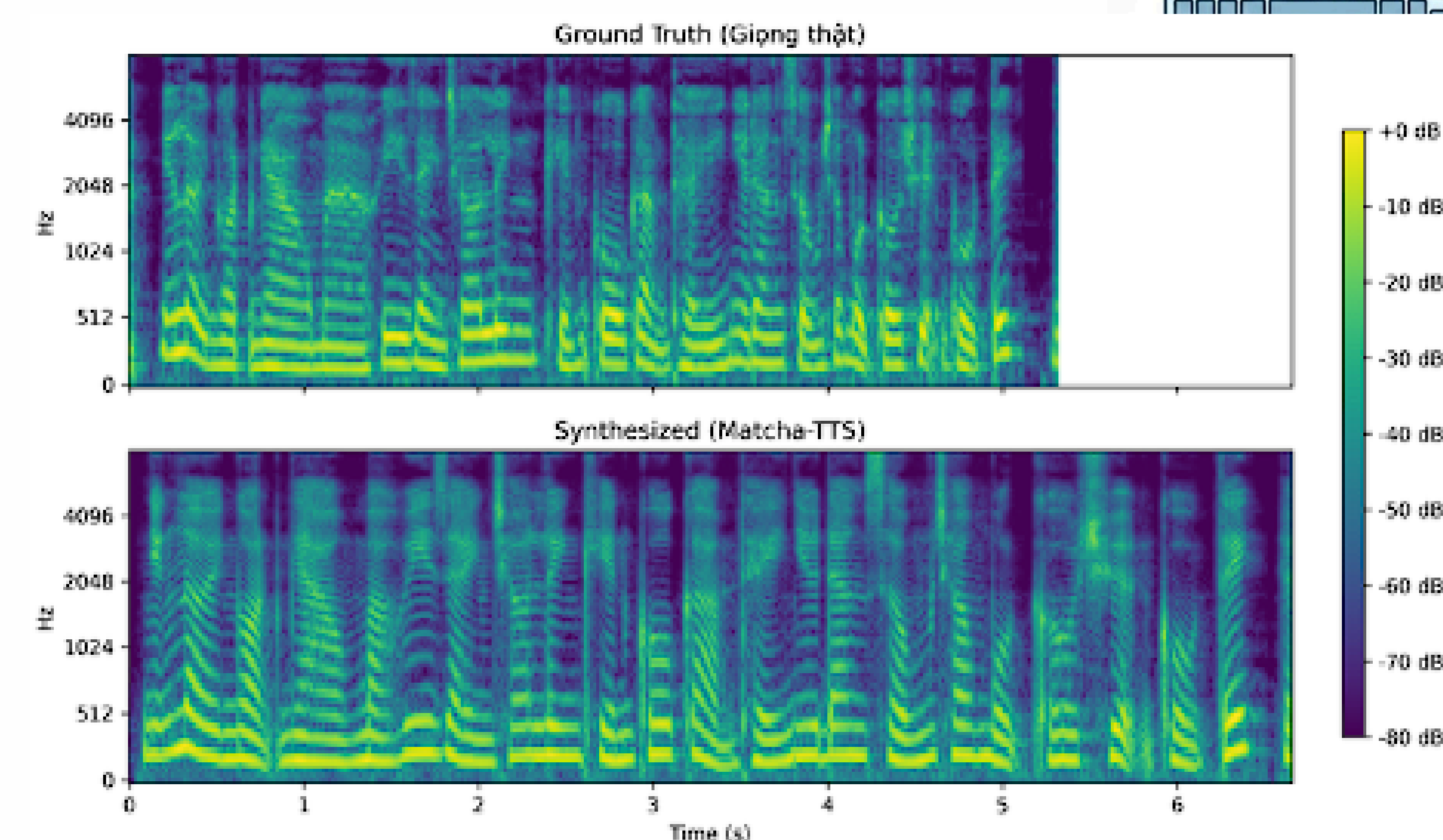
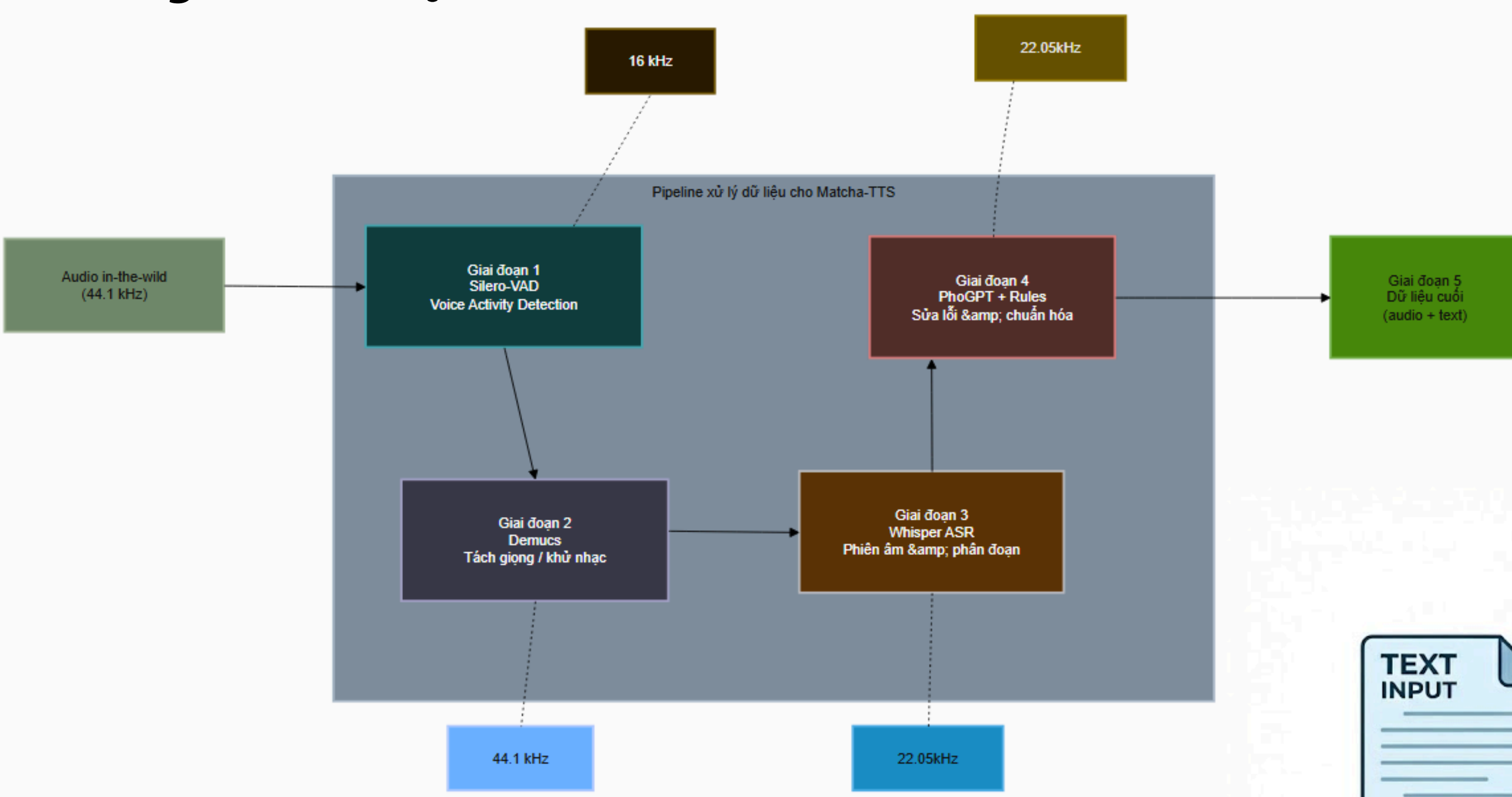
Nguyễn Thị Bảo Trân¹, Nguyễn Minh Thuận¹, Trần Thanh Phước*

¹ Sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm, *GVHD Khoa Công nghệ thông tin

Tóm tắt

Dự án tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (PhoBERT) vào hệ thống Matcha-TTS nhằm khắc phục giọng đọc đơn điệu của các mô hình truyền thống. Bằng cách phân tích sâu ngữ nghĩa và cấu trúc câu, hệ thống điều khiển quá trình sinh âm thanh để tạo ra giọng đọc tiếng Việt tự nhiên, có trọng âm và cảm xúc, giải quyết hiệu quả bài toán ngữ điệu cho ngôn ngữ thanh điệu.

Xử lý dữ liệu

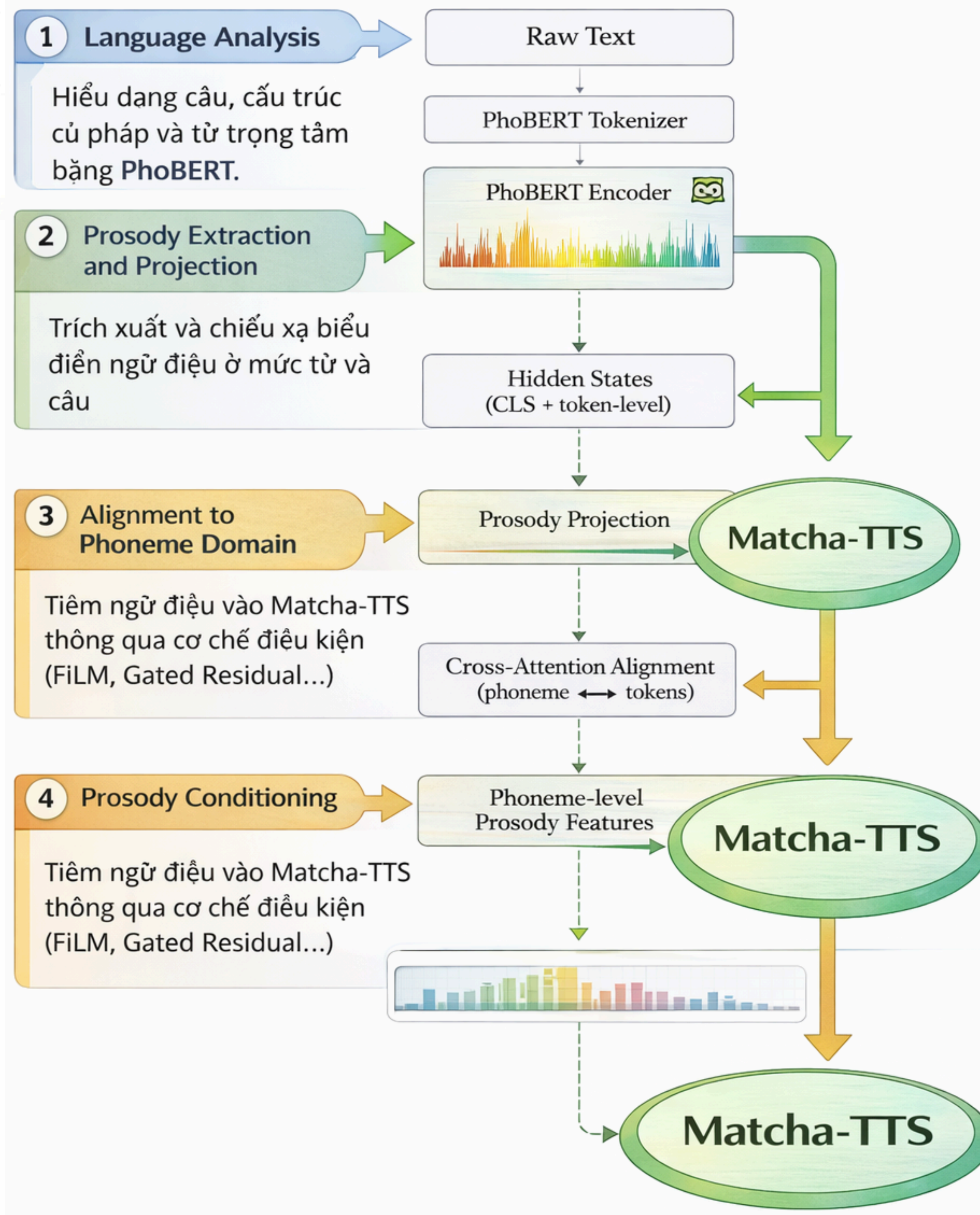
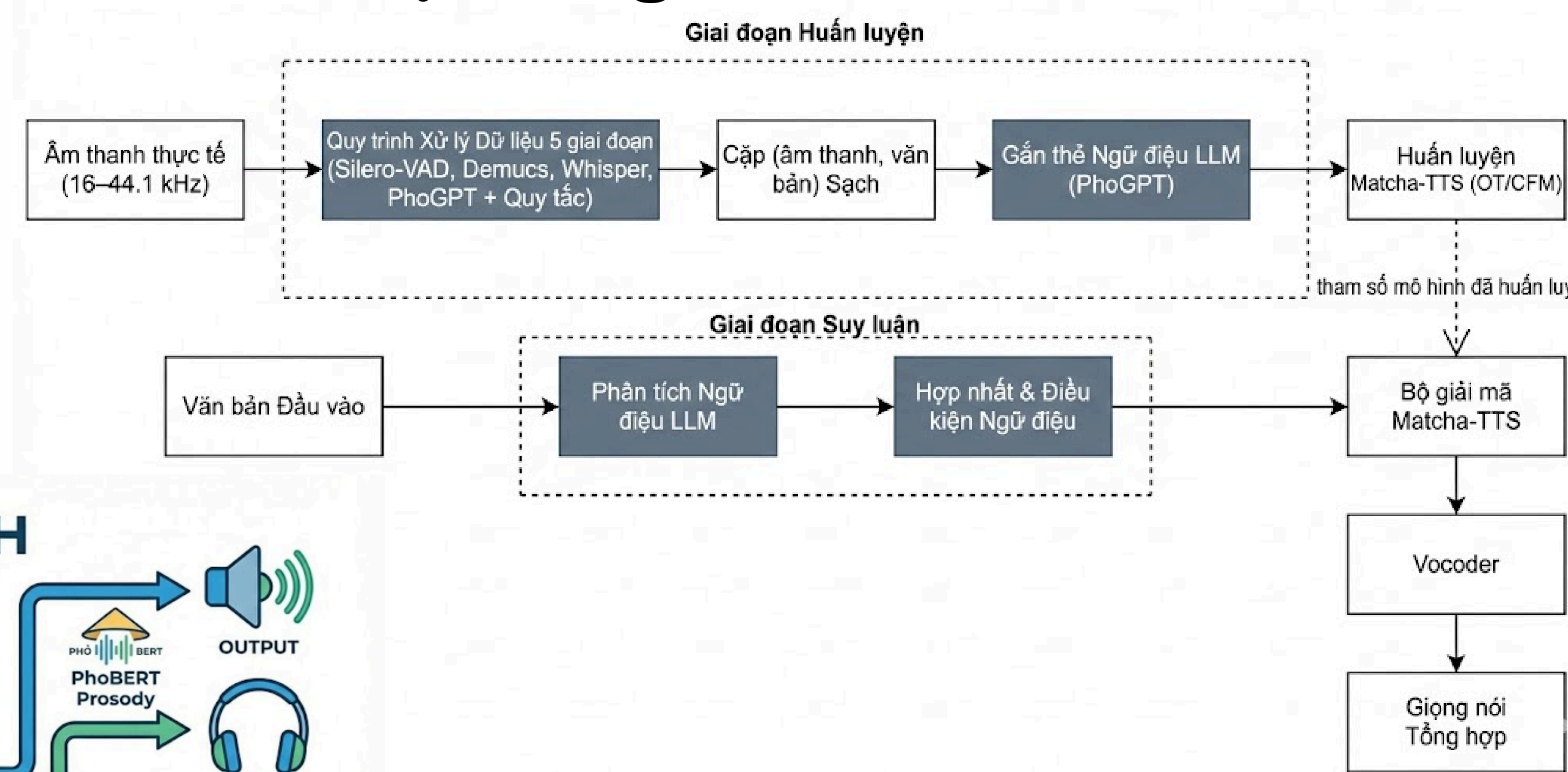


Tiêu chí đánh giá	Baseline	Proposed (w/ PhoBERT)	Mức độ thay đổi
WER	29,07%	26,74%	Cải thiện 2.33 %
CER	15,04%	16,96%	Tăng nhẹ 1.92 %
FO RMSE	72.28 Hz	62.49 Hz	Giảm 9.79 Hz
FO Corr	1.700	3.606	Tăng gấp 2.1 lần
MOS	2.520	2.666	Tăng 0.14 điểm

Mục tiêu

Mục tiêu chính là xây dựng hệ thống TTS có khả năng tái hiện ngữ điệu tự nhiên như người thật nhờ khai thác ngữ cảnh từ LLM. Đồng thời, dự án thiết lập quy trình tự động hóa để xử lý nguồn dữ liệu âm thanh "in-the-wild" thành bộ dữ liệu sạch, chất lượng cao phục vụ huấn luyện mô hình tiếng Việt.

Kiến trúc hệ thống



Công nghệ

Dự án ứng dụng các công nghệ SOTA: Matcha-TTS (Flow Matching), PhoBERT/PhoGPT (LLM tiếng Việt), HiFi-GAN (Vocoder), cùng bộ công cụ xử lý tín hiệu Silero, Demucs và Whisper.